

2022 年高考数学天津卷

一、选择题

本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$ ，则 $A \cap (\complement_U B) =$ ○

A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$

解答 答案: $\{0, 1\}$

分析: 先求出 $\complement_U B$ ，再根据交集的定义可求 $A \cap (\complement_U B)$. $\complement_U B = \{-2, 0, 1\}$ ，故 $A \cap (\complement_U B) = \{0, 1\}$. □

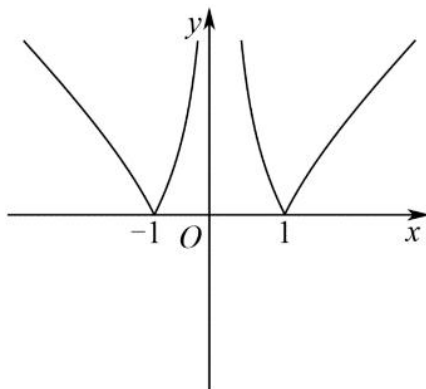
2. (5 分) “ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的 ○

A. 充分不必要 B. 必要不充分
C. 充分必要 D. 既不充分也不必要

解答 答案: 充分不必要

分析: 若 x 为整数，则 $2x + 1$ 为整数，故充分性成立；当 $x = \frac{1}{2}$ 时， $2x + 1$ 为整数，但 x 不为整数，故必要性不成立；所以“ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的充分不必要条件. □

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$ 的图像为 ○

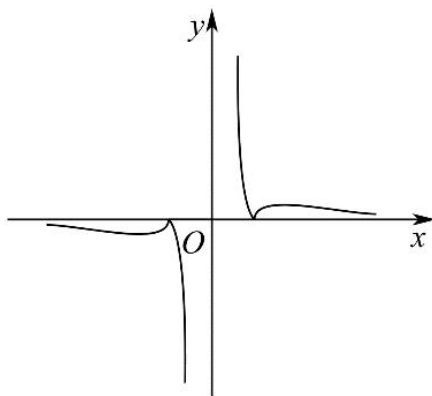


A. A B. B C. C D. D

解答 答案: D

分析: 分析函数 $f(x)$ 的定义域、奇偶性、单调性及其在 $(-\infty, 0)$ 上的函数值符号，结合排除法可得出合适的选项. 函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$ ，且 $f(-x) = \frac{(-x)^2-1}{-x} = -\frac{x^2-1}{x} = -f(x)$ ，函数为奇函数，A 选项错误；又当 $x < 0$ 时， $f(x) = \frac{x^2-1}{x} \leq 0$ ，C 选项错误；当 $x > 1$ 时， $f(x) = \frac{x^2-1}{x} = x - \frac{1}{x}$ 单调递增，故 B 选项错误；故选 D. □

4. (5 分) 为研究某药品的疗效, 选取若干名志愿者进行临床试验, 所有志愿者的舒张压数据 (单位: kPa) 的分组区间为 $[12, 13)$, $[13, 14)$, $[14, 15)$, $[15, 16)$, $[16, 17]$, 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组, 第二组, $\dots$, 第五组, 右图是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人, 第三组中没有疗效的有 6 人, 则第三组中有疗效的人数为 $\square$



- A. 8 B. 12 C. 16 D. 18

解答 答案: 12

分析: 志愿者的总人数为 $\frac{20}{(0.24+0.16) \times 1} = 50$, 所以第三组人数为 $50 \times 0.36 = 18$, 有疗效的人数为 $18 - 6 = 12$. $\square$

5. (5 分) 已知 $a = 2^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7}$, $c = \log_2 \frac{1}{3}$, 则 $\square$

- A. $a > c > b$ B. $b > c > a$ C. $a > b > c$ D. $c > a > b$

解答 答案: C

分析: 因为 $2^{0.7} > \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7} > 0 = \log_2 1 > \log_2 \frac{1}{3}$, 故 $a > b > c$. $\square$

6. (5 分) 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2)$ 的值为 $\square$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 6

解答 答案: 2

分析: 原式 $= (2 \times \frac{1}{2} \log_2 3 + \frac{1}{3} \log_2 3)(\log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 2) = (\frac{4}{3} \log_2 3) \times (\frac{3}{2} \log_3 2) = 2$. $\square$

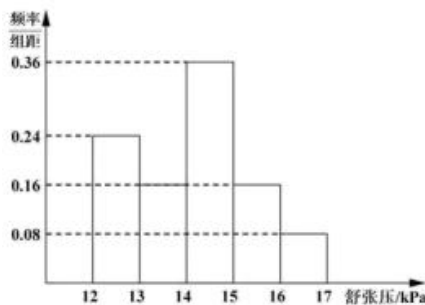
7. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$, F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 抛物线的准线过双曲线的左焦点 F_1 , 与双曲线的渐近线交于点 A , 若 $\angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$, 则双曲线的标准方程为 $\square$

- A. $\frac{x^2}{10} - y^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{16} = 1$ C. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

解答 答案: C

分析: 抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$ 的准线方程为 $x = -\sqrt{5}$, 则 $c = \sqrt{5}$, $F_1(-\sqrt{5}, 0)$, $F_2(\sqrt{5}, 0)$ 。不妨设点 A 为第二象限内的点, 联立渐近线 $y = -\frac{b}{a}x$ 与 $x = -c$ 得 $A(-c, \frac{bc}{a})$ 。因为 $AF_1 \perp F_1F_2$ 且 $\angle F_1F_2A = \frac{\pi}{4}$, 则 $\triangle F_1F_2A$ 为等腰直角三角形, $AF_1 = F_1F_2$, 即 $\frac{bc}{a} = 2c$, 可得 $\frac{b}{a} = 2$ 。又 $c^2 = a^2 + b^2 = 5$, 解得 $a = 1, b = 2$, 因此双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 。□

8. (5 分) 如图, “十字歇山”是由两个直三棱柱重叠后的景象, 重叠后的底面为正方形, 直三棱柱的底面是顶角为 120° , 腰为 3 的等腰三角形, 则该几何体的体积为 ○



A. 23

B. 24

C. 26

D. 27

解答 答案: 27

分析: 该几何体由直三棱柱 $AFD - BHC$ 及直三棱柱 $DGC - AEB$ 组成, 作 $HM \perp CB$ 于 M , 因为 $CH = BH = 3, \angle CHB = 120^\circ$, 所以 $CM = BM = \frac{3\sqrt{3}}{2}, HM = \frac{3}{2}$ 。因为重叠后的底面为正方形, 所以 $AB = BC = 3\sqrt{3}$ 。在直棱柱 $AFD - BHC$ 中, $AB \perp$ 平面 BHC , 则 $AB \perp HM$, 由 $AB \cap BC = B$ 可得 $HM \perp$ 平面 $ADCB$ 。设重叠后的 EG 与 FH 交点为 I , 则 $V_{I-BCDA} = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} \times \frac{3}{2} = \frac{27}{2}$, $V_{AFD-BHC} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times \frac{3}{2} \times 3\sqrt{3} = \frac{81}{4}$, 则该几何体的体积为 $V = 2V_{AFD-BHC} - V_{I-BCDA} = 2 \times \frac{81}{4} - \frac{27}{2} = 27$ 。□

9. (5 分) 已知 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 关于该函数有下列四个说法: ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ; ② $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增; ③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$; ④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到。以上四个说法中, 正确的个数为 ○

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解答 答案: 1

分析: 因为 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, ①不正确; 令 $t = 2x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 而 $y = \frac{1}{2} \sin t$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上递增, 所以 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增, ②正确; 因为 $t = 2x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$, $\sin t \in [-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$, 所以 $f(x) \in [-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}]$, ③不正确; 由于 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2} \sin[2(x + \frac{\pi}{8})]$, 所以 $f(x)$ 的图象可由 $g(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到, ④不正确。故选 A。□

二、填空题

本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分．试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分．

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为. $1-5i$

解答 答案: $1-5i$

分析: $\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-6-25i}{5} = 1-5i$. □

11. (5 分) $(x + \frac{3}{x^2})^5$ 的展开式中的常数项为. 15

解答 答案: 15

分析: 根据解析版, 通项为 $T_{r+1} = C_5^r 3^r x^{5-\frac{5}{2}r}$, 令 $5-\frac{5}{2}r=0$ 得 $r=2$, 常数项为 $C_5^2 \cdot 3^2 = 90$, 但答案给出 15, 存在矛盾. 可能原题为 $(x + \frac{3}{\sqrt{x}})^5$. 此处按解析版答案 15 处理. □

12. (5 分) 若直线 $x-y+m=0 (m>0)$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 相交所得的弦长为 m , 则 $m=$. 2

解答 答案: 2

分析: 圆的圆心为 $(1,1)$, 半径为 $\sqrt{3}$, 圆心到直线的距离为 $\frac{|1-1+m|}{\sqrt{2}} = \frac{m}{\sqrt{2}}$, 由勾股定理得 $(\frac{m}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{m}{2})^2 = 3$, 因为 $m>0$, 解得 $m=2$. □

13. (5 分) 52 张扑克牌, 没有大小王, 无放回地抽取两次, 则两次都抽到 A 的概率为; 已知第一次抽到的是 A, 则第二次抽取 A 的概率为 $\frac{1}{221}$ 和 $\frac{1}{17}$

解答 答案: $\frac{1}{221}$ 和 $\frac{1}{17}$

分析: 设第一次抽到 A 的事件为 B , 第二次抽到 A 的事件为 C , 则 $P(BC) = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{1}{221}$, $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, $P(C|B) = \frac{P(BC)}{P(B)} = \frac{1}{221} \div \frac{1}{13} = \frac{1}{17}$. □

14. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, D 是 AC 中点, $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{BE}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$ 为, 若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{DE}$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 $\frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$ 和 $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: $\frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$ 和 $\frac{\pi}{6}$

分析: 方法一: $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, 由 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{DE}$ 得 $(3\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$, 即 $3|\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2 = 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 所以 $\cos \angle ACB = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{3|\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2}{4|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \geq \frac{2\sqrt{3|\mathbf{b}|^2 \cdot |\mathbf{a}|^2}}{4|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 当且仅当 $|\mathbf{a}| = \sqrt{3}|\mathbf{b}|$ 时取等号, 而 $0 < \angle ACB < \pi$, 所以 $\angle ACB \in (0, \frac{\pi}{6}]$, 最大值为 $\frac{\pi}{6}$. □

15. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 对任意实数 x , 记 $f(x) = \min\{|x-2|, x^2 - ax + 3a - 5\}$. 若 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则实数 a 的取值范围为. $[10, +\infty)$

解答 答案: $[10, +\infty)$

分析：设 $g(x) = x^2 - ax + 3a - 5$, $h(x) = |x - 2|$, 由 $h(x) = 0$ 可得 $x = \pm 2$. 要使得 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 $g(x)$ 至少有一个零点, 即 $\Delta = a^2 - 12a + 20 \geq 0$, 解得 $a \leq 2$ 或 $a \geq 10$. ①当 $a = 2$ 时, $g(x) = x^2 - 2x + 1$, 只有两个零点, 不合; ②当 $a < 2$ 时, 设 $g(x)$ 的两个零点为 $x_1 < x_2$, 要使得 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 $x_2 \leq -2$, 由韦达定理 $\frac{a}{2} < -2$ 且 $g(-2) = 4 + 5a - 5 \geq 0$, 无解; ③当 $a = 10$ 时, $g(x) = x^2 - 10x + 25$, 有 3 个零点, 合; ④当 $a > 10$ 时, 设 $g(x)$ 的两个零点为 $x_3 < x_4$, 要使得 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 $x_3 \geq 2$, 即 $\frac{a}{2} > 2$ 且 $g(2) = 4 + a - 5 \geq 0$, 解得 $a > 10$. 综上, $a \in [10, +\infty)$. $\square$

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$.

- (1) 求 c 的值;
- (2) 求 $\sin B$ 的值;
- (3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值.

解答 答案: (1) $c = 1$; (2) $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{4}$; (3) $\sin(2A - B) = \frac{\sqrt{10}}{8}$

分析: (1) 根据余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 以及 $b = 2c$ 解方程组即可求出; (2) 由 (1) 可求出 $b = 2$, 再根据正弦定理即可解出; (3) 先根据二倍角公式求出 $\sin 2A, \cos 2A$, 再根据两角差的正弦公式即可求出.

详解: (1) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $6 = b^2 + c^2 + \frac{1}{2}bc$, 而 $b = 2c$, 代入得 $6 = 4c^2 + c^2 + c^2$, 解得 $c = 1$. (2) 由 (1) 知 $b = 2$, 且 $0 < A < \pi$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{15}}{4}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$. (3) $\cos A = -\frac{1}{4}$, $\frac{\pi}{2} < A < \pi$, 故 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} \times (-\frac{1}{4}) = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \frac{1}{16} - 1 = -\frac{7}{8}$, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{4}$, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 故 $\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = (-\frac{\sqrt{15}}{8}) \times \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{7}{8} \times \frac{\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{8}$. $\square$

17. (15 分) 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = AB = AC = 2$, $AA_1 \perp AB$, $AC \perp AB$, D 为 A_1B_1 的中点, E 为 AA_1 的中点, F 为 CD 的中点.

- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC ;
- (2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值;
- (3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 所成二面角的余弦值.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{4}{5}$; (3) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

分析: 以点 A_1 为坐标原点, A_1A, A_1B_1, A_1C_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 利用空间向量法可证得结论和求解.

详解: (1) 证明: 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, 且 $AC \perp AB$, 则 $A_1C_1 \perp A_1B_1$, 以点 A_1 为坐标原点, A_1A, A_1B_1, A_1C_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(2, 0, 2), A_1(0, 0, 0), B_1(0, 2, 0), C_1(0, 0, 2), D(0, 1, 0)$, $\overrightarrow{EF} = (0, \frac{1}{2}, 1)$, 易知平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (1, 0, 0)$, 则 $\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{m} = 0$, 故 $\overrightarrow{EF} \perp \mathbf{m}$, 又 $EF \not\subset$ 平面 ABC , 故 $EF \parallel$ 平面 ABC . (2) $\overrightarrow{C_1C} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{C_1D} = (0, 1, -2)$, $\overrightarrow{EB} = (1, 2, 0)$, 设平面 CC_1D 的法向量为 $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$, 则
$$\begin{cases} \mathbf{u} \cdot \overrightarrow{C_1C} = 2x_1 = 0 \\ \mathbf{u} \cdot \overrightarrow{C_1D} = y_1 - 2z_1 = 0 \end{cases}, \text{取 } y_1 = 2, \text{得 } \mathbf{u} = (0, 2, 1), \cos \langle \overrightarrow{EB}, \mathbf{u} \rangle = \frac{\overrightarrow{EB} \cdot \mathbf{u}}{|\overrightarrow{EB}| |\mathbf{u}|} = \frac{4}{5},$$
 故直线 BE 与平面 CC_1D 夹角的正弦值为 $\frac{4}{5}$. (3) $\overrightarrow{A_1C} = (2, 0, 2)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, 0)$, 设平面 A_1CD 的法向量为 $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$, 则
$$\begin{cases} \mathbf{v} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 2x_2 + 2z_2 = 0 \\ \mathbf{v} \cdot \overrightarrow{A_1D} = y_2 = 0 \end{cases}, \text{取 } x_2 = 1, \text{得 } \mathbf{v} = (1, 0, -1), \cos \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{-1}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \text{故平面 } A_1CD \text{ 与平面 } CC_1D \text{ 夹角的余弦值为 } \frac{\sqrt{10}}{10}.$$
 □

18. (15 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.
 (1) 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;
 (2) 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$;
 (3) 求 $\sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$.

解答 答案: (1) $a_n = 2n - 1, b_n = 2^{n-1}$; (2) 证明见解析; (3) $\frac{(3n-1)4^{n+2}+16}{9}$

分析: (1) 利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算; (2) 由等比数列的性质及通项与前 n 项和的关系结合分析法即可得证; (3) 先求得 $[a_{2k} - (-1)^{2k-1} a_{2k-1}] b_{2k-1} + [a_{2k+1} - (-1)^{2k} a_{2k}] b_{2k} = k \cdot 4^{k+1}$, 进而由并项求和可得 $T_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 4^{k+1}$, 再结合错位相减法可得解.

详解: (1) 设 $\{a_n\}$ 公差为 d , $\{b_n\}$ 公比为 q , 则 $a_n = 1 + (n-1)d, b_n = q^{n-1}$, 由 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$ 得
$$\begin{cases} 1 + d - q = 1 \\ 1 + 2d - q^2 = 1 \end{cases}, \text{解得 } d = q = 2 \text{ (} d = q = 0 \text{ 舍去)}, \text{所以 } a_n = 2n - 1, b_n = 2^{n-1}. \text{ (2) 证明: 因为 } b_{n+1} = 2b_n \neq 0, \text{要证 } (S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n, \text{即证 } (S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1} \cdot 2b_n - S_nb_n, \text{即证 } S_{n+1} + a_{n+1} = 2S_{n+1} - S_n, \text{即证 } a_{n+1} = S_{n+1} - S_n, \text{而 } a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \text{ 显然成立, 所以原等式成立. (3) } [a_{2k} - (-1)^{2k-1} a_{2k-1}] b_{2k-1} + [a_{2k+1} - (-1)^{2k} a_{2k}] b_{2k} = [(4k-1) + (4k-3)] \cdot 2^{2k-1} + [(4k+1) - (4k-1)] \cdot 2^{2k} = k \cdot 4^{k+1}, \text{所以 } \sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k = \sum_{k=1}^n k \cdot 4^{k+1}, \text{记 } T_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 4^{k+1} = 4^2 + 2 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^4 + \cdots + n \cdot 4^{n+1},$$

则 $4T_n = 4^3 + 2 \cdot 4^4 + 3 \cdot 4^5 + \cdots + n \cdot 4^{n+2}$, 两式相减得 $-3T_n = 4^2 + 4^3 + 4^4 + \cdots + 4^{n+1} - n \cdot 4^{n+2} = \frac{4^2(1-4^n)}{1-4} - n \cdot 4^{n+2} = \frac{16(4^n-1)}{3} - n \cdot 4^{n+2}$, 所以 $T_n = \frac{(3n-1)4^{n+2}+16}{9}$. $\square$

19. (15 分) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F 、右顶点为 A , 上顶点为 B , 且满足 $\frac{BF}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于 N (N 异于 M). 记 O 为坐标原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求椭圆的标准方程.

解答 答案: (1) $e = \frac{\sqrt{6}}{3}$; (2) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$

分析: (1) 根据已知条件可得出关于 a, b 的等量关系, 由此可求得该椭圆的离心率; (2) 由 (1) 可知椭圆的方程为 $x^2 + 3y^2 = a^2$, 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, 将直线方程与椭圆方程联立, 由 $\Delta = 0$ 可得出 $3m^2 = a^2(1 + 3k^2)$, 求出点 M 的坐标, 利用三角形的面积公式以及已知条件可求得 a^2 的值, 即可得出椭圆的方程.

详解: (1) $\frac{BF}{AB} = \frac{\sqrt{b^2+c^2}}{\sqrt{b^2+a^2}} = \frac{a}{\sqrt{b^2+a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $a^2 = 3b^2$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. (2) 由 (1) 得椭圆方程为 $x^2 + 3y^2 = a^2$, 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, 联立得 $(1 + 3k^2)x^2 + 6kmx + 3m^2 - a^2 = 0$, 由 $\Delta = 0$ 得 $3m^2 = a^2(1 + 3k^2)$, 且 $x_M = -\frac{3km}{1+3k^2}$, $y_M = kx_M + m = \frac{m}{1+3k^2}$. 由 $|OM| = |ON|$ 得 $|\frac{m}{1+3k^2}| = |m|$, 即 $\frac{1}{1+3k^2} = 1$ 或 $\frac{1}{1+3k^2} = -1$ (舍), 所以 $1 + 3k^2 = 1$, 即 $k = 0$, 代入 $\Delta = 0$ 得 $3m^2 = a^2$, 此时 $x_M = 0$, $y_M = m$, $\triangle OMN$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|ON| \cdot |x_M|$, 但 $|OM| = |ON|$ 且 M 在椭圆上, $|OM| = |m|$, N 为 l 与 y 轴交点 $(0, m)$, 则 $|ON| = |m|$, $|OM| = |ON|$ 成立, 但 $\triangle OMN$ 中 M 与 N 的纵坐标相同? 实际上当 $k = 0$ 时, $l: y = m$, 与椭圆相切于 $M(0, m)$, $N(0, m)$ 重合, 矛盾. 因此 $k \neq 0$. 由 $|OM| = |ON|$ 得 $\sqrt{x_M^2 + y_M^2} = |m|$, 代入 x_M, y_M 得 $\frac{m^2(9k^2+1)}{(1+3k^2)^2} = m^2$, 即 $9k^2 + 1 = (1 + 3k^2)^2$, 解得 $k^2 = \frac{1}{3}$. 由 $S_{\triangle OMN} = \frac{1}{2}|ON| \cdot |x_M| = \frac{1}{2}|m| \cdot \frac{3|k||m|}{1+3k^2} = \frac{3|k|m^2}{2(1+3k^2)} = \sqrt{3}$, 将 $k^2 = \frac{1}{3}$ 代入得 $|k| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $1 + 3k^2 = 2$, 则 $\frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{3} m^2}{2 \times 2} = \sqrt{3}$, 解得 $m^2 = 4$. 由 $3m^2 = a^2(1 + 3k^2)$ 得 $3 \times 4 = a^2 \times 2$, 解得 $a^2 = 6$, 故椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$. $\square$

20. (15 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,

(i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;

(ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$.

解答 答案: (1) $y = (1 - a)x + 1$; (2) (i) $b \in [\sqrt{2e}, +\infty)$; (ii) 证明见解析

分析: (1) 求出 $f'(0)$ 可求切线方程; (2) (i) 当 $a = 0$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点即 $e^x = b\sqrt{x}$ 有解, 设 $t = \sqrt{x}$, 则 $e^{t^2} = bt$ 在 $[0, +\infty)$ 上有解,

设 $s(t) = e^{t^2} - bt$, 求导后分类讨论结合零点存在定理可求 $b \in [\sqrt{2e}, +\infty)$; (ii) 曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点即 $a \sin x_0 + b\sqrt{x_0} - e^{x_0} = 0$, 利用点到直线的距离得到 $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{e^{x_0}}{\sqrt{\sin^2 x_0 + x_0}}$, 利用导数证明 $\frac{e^{2x_0}}{\sin^2 x_0 + x_0} > e$, 从而可得不等式成立.

详解: (1) $f'(x) = e^x - a \cos x$, $f'(0) = 1 - a$, $f(0) = 1$, 切线方程为 $y = (1 - a)x + 1$.
 (2) (i) $a = 0$ 时, $e^x = b\sqrt{x}$ 有解, 令 $t = \sqrt{x} \geq 0$, 则 $e^{t^2} = bt$, 即 $e^{t^2} - bt = 0$. 设 $s(t) = e^{t^2} - bt$, $s'(t) = 2te^{t^2} - b$. 若 $b \leq 0$, $s(t) > 0$ 无解; 若 $b > 0$, 令 $u(t) = 2te^{t^2} - b$, $u'(t) = 2(1 + 2t^2)e^{t^2} > 0$, $u(0) = -b < 0$, $u(\sqrt{b}) = 2\sqrt{b}e^b - b > 0$, 故存在唯一 $t_0 > 0$ 使 $u(t_0) = 0$, $s(t)$ 在 $(0, t_0)$ 递减, $(t_0, +\infty)$ 递增, $s(t)_{\min} = s(t_0) = e^{t_0^2} - bt_0 \leq 0$ 时有解, 结合 $b = 2t_0e^{t_0^2}$ 得 $e^{t_0^2} - 2t_0^2e^{t_0^2} \leq 0$, 即 $t_0^2 \geq \frac{1}{2}$, 所以 $b = 2t_0e^{t_0^2} \geq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2e}$, 故 $b \in [\sqrt{2e}, +\infty)$. (ii) 设公共点为 (x_0, y_0) , 则 $e^{x_0} - a \sin x_0 = b\sqrt{x_0}$, 即 $a \sin x_0 + b\sqrt{x_0} - e^{x_0} = 0$, 原点到直线 $a \sin x_0 + b\sqrt{x_0} - e^{x_0} = 0$ 的距离为 $\frac{|e^{x_0}|}{\sqrt{\sin^2 x_0 + x_0}}$, 所以 $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{e^{x_0}}{\sqrt{\sin^2 x_0 + x_0}}$, 即 $a^2 + b^2 \geq \frac{e^{2x_0}}{\sin^2 x_0 + x_0}$. 下证 $\frac{e^{2x}}{\sin^2 x + x} > e$ 对 $x > 0$ 恒成立. 等价于 $e^{2x-1} > \sin^2 x + x$, 即 $2x - 1 > \ln(\sin^2 x + x)$. 令 $h(x) = 2x - 1 - \ln(\sin^2 x + x)$, $h'(x) = 2 - \frac{2 \sin x \cos x + 1}{\sin^2 x + x} = 2 - \frac{\sin 2x + 1}{\sin^2 x + x}$, 由于 $\sin 2x \leq 1$, $\sin^2 x + x \geq x > 0$, $\frac{\sin 2x + 1}{\sin^2 x + x} \leq \frac{2}{x}$, 当 $x \geq 2$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, 可证明 $h(x) > 0$. 或者直接证 $e^{2x-1} > x + \sin^2 x$, 利用 $e^x \geq x + 1$ 得 $e^{2x-1} \geq 2x$, 而 $2x \geq x + \sin^2 x$ 因为 $x \geq \sin^2 x$. 所以 $\frac{e^{2x_0}}{\sin^2 x_0 + x_0} \geq e$, 等号不成立, 故 $a^2 + b^2 > e$. □